



INSTRUMEN PENILAIAN

BIOLOGI

PEWARISAN SIFAT

FASE F; KELAS XII

Tahun Ajaran 2025-2026

Disusun Oleh:
Izzun Nafiatunis.B.,S.Pd

PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

INSTRUMEN PENILAIAN

MATA PELAJARAN	: BIOLOGI
SUBTEMA	: PEWARISAN SIFAT
FASE	: F
KELAS	XII
SEMESTER	: I (GANJIL)

KOMPETENSI YANG AKAN DICAPAI

1. CP (Capaian Pembelajaran)

Pada akhir fase F, peserta didik mampu menganalisis pola pewarisan sifat pada makhluk hidup melalui persilangan monohybrid dan dihibrid berdasarkan hukum Mendel, mengidentifikasi berbagai bentuk penyimpangan semu hukum Mendel, serta mengaitkan penerapan konsep genetika dengan teknologi di bidang pertanian, peternakan, kesehatan, dan bioteknologi.

2. Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat:

13. **Menjelaskan konsep dasar genetika** yang meliputi gen, alel, kromosom, dan DNA sebagai pembawa informasi genetik.
14. **Menguraikan bunyi Hukum Mendel I dan II** beserta contohnya pada makhluk hidup.
15. **Menganalisis hasil persilangan monohybrid dan dihibrid** dengan menggunakan diagram Punnett untuk menentukan rasio genotipe dan fenotipe.
16. **Mengidentifikasi bentuk-bentuk penyimpangan semu Hukum Mendel**, seperti kodominansi, intermediet, pautan gen, dan epistasis, beserta contoh kasusnya.
17. **Menghubungkan konsep pewarisan sifat dengan penerapan nyata** di bidang bioteknologi, pemuliaan tanaman, dan peternakan.
18. **Menunjukkan sikap ilmiah** seperti teliti, kritis, kerja sama, dan tanggung jawab selama melakukan kegiatan belajar dan eksperimen.

PETUNJUK BELAJAR LKPD

1. Petunjuk Belajar Untuk Peserta Didik
 - a) Bacalah LKPD ini dengan seksama.
 - b) Ikuti arahan guru dalam setiap langkah kegiatan.
 - c) Diskusikan jawaban dengan kelompok secara aktif.
 - d) Catat hasil diskusi pada lembar jawaban yang disediakan.
 - e) Sampaikan hasil diskusi dalam presentasi singkat kelompok.

2. Petunjuk Belajar Untuk Guru
 - f) Menyampaikan tujuan pembelajaran dan skenario kegiatan.
 - g) Membimbing peserta didik dalam memahami konsep dasar pewarisan sifat.
 - h) Memberikan stimulus berupa kasus nyata atau ilustrasi sederhana.
 - i) Mengamati aktivitas siswa menggunakan rubrik.
 - j) Memfasilitasi presentasi dan diskusi kelas.

KISI-KISI PENILAIAN

1. Pengetahuan

Instrumen: Lembar jawaban & hasil diskusi

Aspek Dinilai	Indikator	Skor & Kriteria	Bobot
Ketepatan Menentukan Genotipe & Fenotipe	- Menentukan genotipe hasil persilangan. - Menentukan fenotipe hasil persilangan.	36–40 = Sangat tepat. 31–35 = Tepat, kesalahan kecil. 21–30 = Cukup, ada kesalahan mendasar. 11–20 = Kurang tepat. 0–10 = Salah seluruhnya.	40
Ketepatan Perhitungan Peluang	- Menghitung rasio genotipe. - Menghitung rasio fenotipe. - Menentukan peluang munculnya sifat tertentu.	27–30 = Sangat tepat. 23–26 = Tepat, sedikit kesalahan. 16–22 = Cukup, beberapa salah. 8–15 = Kurang tepat. 0–7 = Salah semua.	30
Ketepatan Menyimpulkan	- Membuat kesimpulan berdasarkan hasil perhitungan. - Menyatakan hubungan genotipe dan fenotipe secara logis.	27–30 = Sangat tepat & logis. 23–26 = Tepat, kurang lengkap. 16–22 = Cukup, lemah. 8–15 = Kurang tepat. 0–7 = Salah/tidak ada.	30

Total Skor: 100

2. Keterampilan

Instrumen: Presentasi Kelompok

Aspek Dinilai	Indikator	Skor & Kriteria	Bobot
Kejelasan Penyampaian	- Bahasa komunikatif. - Sistematika presentasi jelas. - Mudah dipahami audiens.	27–30 = Sangat jelas & runtut. 23–26 = Jelas, ada sedikit kekurangan. 16–22 = Cukup jelas. 8–15 = Kurang jelas. 0–7 = Tidak jelas.	30
Kelengkapan Data	- Menyajikan data/genetik sesuai materi. - Mendukung penjelasan dengan tabel, diagram, atau contoh. - Data akurat.	36–40 = Sangat lengkap & akurat. 31–35 = Lengkap. 21–30 = Cukup lengkap. 11–20 = Kurang lengkap. 0–10 = Tidak ada data relevan.	40
Kreativitas Penyajian	- Variasi media presentasi. - Tampilan menarik. - Ide penyajian inovatif.	27–30 = Sangat kreatif & menarik. 23–26 = Kreatif. 16–22 = Cukup kreatif. 8–15 = Kurang kreatif. 0–7 = Tidak kreatif.	30

Total Skor: 100

3. Sikap

Instrumen: Observasi Guru

Aspek Dinilai	Indikator	Skor & Kriteria	Bobot
Kerja Sama	- Bekerja sama dengan teman. - Menghargai pendapat. - Membantu kelompok.	27–30 = Sangat baik. 23–26 = Baik. 16–22 = Cukup.	30

Aspek Dinilai	Indikator	Skor & Kriteria	Bobot
		8–15 = Kurang. 0–7 = Tidak ada kerja sama.	
Keaktifan	- Bertanya. - Menjawab. - Memberikan pendapat.	27–30 = Sangat aktif. 23–26 = Aktif. 16–22 = Cukup aktif. 8–15 = Kurang. 0–7 = Pasif.	30
Tanggung Jawab	- Menyelesaikan tugas. - Menepati waktu. - Disiplin dalam peran.	36–40 = Sangat bertanggung jawab. 31–35 = Bertanggung jawab. 21–30 = Cukup. 11–20 = Kurang. 0–10 = Tidak bertanggung jawab.	40

Total Skor: 100

📌 Konversi Skor ke Predikat (berlaku untuk semua aspek)

- 86–100 = A (Sangat Baik)
- 71–85 = B (Baik)
- 56–70 = C (Cukup)
- ≤55 = D (Kurang)

RUBRIK PENILAIAN DAN LEMBAR PENILAIAN

1. Pengetahuan

- Ketepatan menentukan genotipe & fenotipe (0–40).
- Ketepatan perhitungan peluang (0–30).
- Ketepatan menyimpulkan (0–30).

Rubrik Penilaian Pengetahuan

Materi : Pewarisan Sifat

Instrumen: Lembar Jawaban & Hasil Diskusi

Kriteria	Skor 5	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1	Bobot Maksimal
Ketepatan Menentukan Genotipe & Fenotipe	Sangat tepat, semua genotipe & fenotipe benar (36–40)	Tepat, sebagian besar benar, kesalahan kecil (31–35)	Cukup tepat, beberapa kesalahan mendasar (21–30)	Kurang tepat, banyak kesalahan (11–20)	Tidak tepat, hampir semua salah/tidak ada (0–10)	40
Ketepatan Perhitungan Peluang	Sangat tepat, semua perhitungan peluang benar (27–30)	Tepat, sebagian besar benar, kesalahan kecil (23–26)	Cukup tepat, beberapa kesalahan (16–22)	Kurang tepat, banyak salah (8–15)	Tidak tepat, hampir semua salah/tidak ada (0–7)	30
Ketepatan Menyimpulkan	Sangat tepat, kesimpulan sesuai data, runtut &	Tepat, kesimpulan benar namun kurang	Cukup tepat, kesimpulan ada tapi	Kurang tepat, banyak menyimpang dari data (8–15)	Tidak tepat, salah/tidak ada (0–7)	30

Kriteria	Skor 5	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1	Bobot Maksimal
	logis (27–30)	lengkap (23–26)	lemah (16–22)			

Total Skor Maksimal: 100

Konversi Skor ke Predikat

- 86–100 = A (Sangat Baik)
- 71–85 = B (Baik)
- 56–70 = C (Cukup)
- ≤55 = D (Kurang)

Lembar Penilaian Pengetahuan

Mata Pelajaran : Biologi

Materi : Pewarisan Sifat

Kelas/Semester : XII / I (Ganjil)

Instrumen : Lembar Jawaban & Hasil Diskusi

No	Nama Peserta Didik	Genotipe & Fenotipe (0–40)	Perhitungan Peluang (0–30)	Kesimpulan (0–30)	Total Skor (0–100)	Predikat
1						
2						
3						
4						
5						

Konversi Skor ke Predikat

- 86–100 = A (Sangat Baik)

- 71–85 = B (Baik)
- 56–70 = C (Cukup)
- ≤55 = D (Kurang)

2. Keterampilan

- Kejelasan penyampaian (0–30).
- Kelengkapan data (0–40).
- Kreativitas penyajian (0–30).

Rubrik Penilaian Presentasi Kelompok

Mata Pelajaran : Biologi

Materi : Pewarisan Sifat

Instrumen : Presentasi Kelompok

Kriteria	Skor 5	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1	Bobot Maksimal
Kejelasan Penyampaian (0–30)	Sangat jelas, sistematis, mudah dipahami, bahasa komunikatif (27–30)	Jelas, cukup runtut, hanya sedikit kurang komunikatif (23–26)	Cukup jelas, namun ada bagian kurang runtut atau membingungkan (16–22)	Kurang jelas, penyampaian tidak runtut, sulit dipahami (8–15)	Tidak jelas, tidak runtut, tidak dipahami (0–7)	30
Kelengkapan Data (0–40)	Sangat lengkap, sesuai materi, didukung data akurat (36–40)	Lengkap, data cukup mendukung (31–35)	Cukup lengkap, tetapi ada data yang kurang (21–30)	Kurang lengkap, data tidak memadai (11–20)	Sangat kurang, hampir tidak ada data relevan (0–10)	40

Kriteria	Skor 5	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1	Bobot Maksimal
Kreativitas Penyajian (0–30)	Sangat kreatif, menarik, menggunakan media/visual inovatif (27–30)	Kreatif, penyajian menarik meski media sederhana (23–26)	Cukup kreatif, penyajian standar tanpa variasi (16–22)	Kurang kreatif, monoton, minim variasi (8–15)	Tidak kreatif, tidak ada usaha variasi (0–7)	30

Total Skor Maksimal: 100

Konversi Skor ke Predikat

- 86–100 = A (Sangat Baik)
- 71–85 = B (Baik)
- 56–70 = C (Cukup)
- ≤55 = D (Kurang)

Lembar Penilaian Presentasi Kelompok

Mata Pelajaran : Biologi

Materi : Pewarisan Sifat

Instrumen : Presentasi Kelompok

No	Nama Kelompok	Kejelasan Penyampaian (0–30)	Kelengkapan Data (0–40)	Kreativitas Penyajian (0–30)	Total Skor (0–100)	Predikat
1						
2						
3						

No	Nama Kelompok	Kejelasan Penyampaian (0–30)	Kelengkapan Data (0–40)	Kreativitas Penyajian (0–30)	Total Skor (0–100)	Predikat
4						
5						

Konversi Skor ke Predikat

- 86–100 = A (Sangat Baik)
- 71–85 = B (Baik)
- 56–70 = C (Cukup)
- ≤55 = D (Kurang)

3. Sikap

- Kerja sama (0–30).
- Keaktifan (0–30).
- Tanggung jawab (0–40).

Rubrik Penilaian Observasi Guru

Mata Pelajaran : Biologi

Materi : Pewarisan Sifat

Instrumen : Observasi Guru

Aspek Dinilai	Skor 5	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1	Bobot Maksimal
Kerja Sama (0–30)	Sangat baik, selalu aktif bekerja sama, menghargai pendapat	Baik, sering bekerja sama, sesekali kurang menghargai	Cukup, kadang bekerja sama tetapi kurang	Kurang, jarang bekerja sama, cenderung individualis (8–15)	Tidak bekerja sama sama sekali (0–7)	30

Aspek Dinilai	Skor 5	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1	Bobot Maksimal
	teman (27–30)	pendapat (23–26)	konsisten (16–22)			
Keaktifan (0–30)	Sangat aktif bertanya, menjawab, berpendapat, dan terlibat diskusi (27–30)	Aktif, sering terlibat, meski tidak selalu konsisten (23–26)	Cukup aktif, kadang terlibat tapi sering pasif (16–22)	Kurang aktif, jarang terlibat, lebih sering diam (8–15)	Tidak aktif sama sekali (0–7)	30
Tanggung Jawab (0–40)	Sangat bertanggung jawab, tugas selalu selesai tepat waktu & rapi (36–40)	Bertanggung jawab, tugas selesai meski ada sedikit kekurangan (31–35)	Cukup, tugas kadang terlambat atau kurang rapi (21–30)	Kurang, sering lalai & mengandalkan teman (11–20)	Tidak bertanggung jawab, tugas tidak dikerjakan (0–10)	40

Total Skor Maksimal: 100

Konversi Skor ke Predikat

- **86–100 = A (Sangat Baik)**
- **71–85 = B (Baik)**
- **56–70 = C (Cukup)**
- **≤55 = D (Kurang)**

Lembar Observasi Guru

Mata Pelajaran : Biologi

Materi : Pewarisan Sifat

Instrumen : Observasi Guru

No	Nama Peserta Didik	Kerja Sama (0–30)	Keaktifan (0–30)	Tanggung Jawab (0–40)	Total Skor (0–100)	Predikat
1						
2						
3						
4						
5						

Konversi Skor ke Predikat

- **86–100 = A (Sangat Baik)**
- **71–85 = B (Baik)**
- **56–70 = C (Cukup)**
- **≤55 = D (Kurang)**